

■ Faisceau lumineux

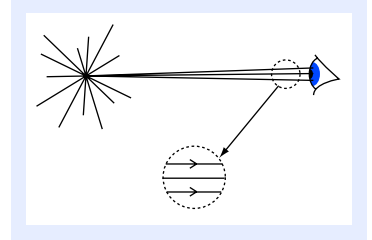
Un faisceau lumineux est constitué d'une infinité de rayons lumineux voisins. Il peut être représenté sur un schéma par les deux rayons délimitant le faisceau.

Voir exercice n° 3

■ Objet à l'infini

Dans le cas d'un objet ponctuel placé à grande distance, les rayons lumineux reçus par l'observateur forment un faisceau de rayons presque parallèles. Dans le cas limite d'un objet ponctuel situé à l'infini, les rayons lumineux reçus par l'observateur forment un faisceau parallèle (doc. 3).

Inversement, à un faisceau parallèle, on fait correspondre un objet ponctuel à l'infini.



Doc. 3 Dans le cas d'un objet ponctuel placé à l'infini, les rayons lumineux reçus par l'observateur forment un faisceau de lumière parallèle.

3. La vitesse de propagation de la lumière

■ Vitesse de propagation dans le vide

Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse constante :

$$c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Sa valeur approchée est :

$$c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (300\,000 \text{ km/s}).$$

Cette vitesse est la limite supérieure pouvant être atteinte par une particule ou un objet.

■ Vitesse de propagation dans un milieu matériel

La vitesse v de la lumière dans un milieu transparent est toujours plus faible que dans le vide. L'indice optique n d'un milieu transparent est défini par la relation :

$$v = \frac{c}{n}, \quad \text{soit} \quad n = \frac{c}{v}.$$

Milieu	Indice moyen	Vitesse de propagation ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)
vide	1	$2,99\,792\,458 \cdot 10^8 \approx 3,00 \cdot 10^8$
air	$1,000\,29 \approx 1$	$\approx 3,00 \cdot 10^8$
verre	entre 2 et 1,4	de $1,5$ à $2,1 \cdot 10^8$ respectivement

n est un nombre sans unité toujours supérieur ou égal à 1.

On parle d'indice moyen car le phénomène de dispersion de la lumière montre que la vitesse de propagation dans un milieu autre que le vide dépend de la fréquence de la radiation.

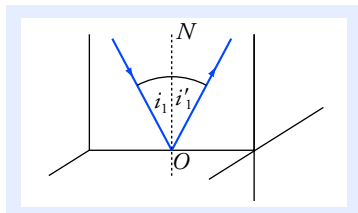
■ L'année de lumière

L'année de lumière (a.l.) correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année :

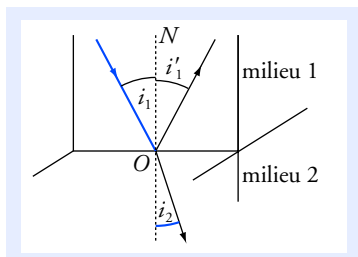
$$1 \text{ a.l.} \approx 9,46 \cdot 10^{15} \text{ m}.$$

Voir exercices n°s 1 et 9

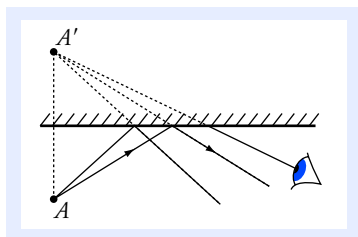
L'année lumière est une unité de longueur utilisée en astronomie, car elle est adaptée aux mesures des très grandes distances.



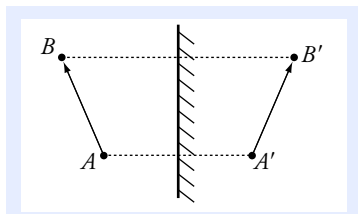
Doc. 4 Lois de Snell-Descartes pour la réflexion.



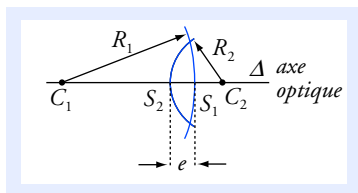
Doc. 5 Lois de Snell-Descartes pour la réfraction. La réfraction s'accompagne toujours d'une réflexion partielle.



Doc. 6 Pour l'observateur, tout se passe comme si les rayons lumineux provenaient de A' . S'il n'est pas informé de la présence du miroir, il croit que l'objet se trouve en A' .



Doc. 7 $A'B'$ est l'image de AB par le miroir.



Doc. 8

4. Les lois de Snell-Descartes

■ Lois de Snell-Descartes pour la réflexion (doc. 4)

- **Première loi** : le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence défini par le rayon incident et la normale ON à la surface réfléchissante.
- **Seconde loi** : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence :

$$i_1 = i'_1.$$

Voir exercice n° 3

■ Lois de Snell-Descartes pour la réfraction (doc. 5)

- **Première loi** : le rayon réfracté est dans le plan d'incidence défini par le rayon incident et la normale ON à la surface de séparation.
- **Seconde loi** : les angles d'incidence i_1 et de réfraction i_2 sont liés par la relation :

$$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2.$$

avec n_1 l'indice optique du milieu 1 contenant le rayon incident et n_2 l'indice optique du milieu 2 contenant le rayon réfracté.

Voir exercices nos 5, 8 et 9

5. Miroir plan

■ Définition

Un miroir plan est constitué d'une surface plane réfléchissante.

■ Image d'un point

Pour l'observateur, tous les rayons issus du point-objet A semblent, après réflexion, provenir d'un même point A' appelé point-image. Les lois de Snell-Descartes sur la réflexion permettent de déterminer la position du point-image : A' est le symétrique de A par rapport au miroir (doc. 6).

Voir exercices nos 3, 4 et 11

■ Image d'un objet

Un objet étendu AB étant constitué d'une infinité de points-objets, l'image $A'B'$ de AB par un miroir plan est le symétrique de AB par rapport à ce miroir (doc. 7).

6. Les lentilles minces

■ Présentation

- Une lentille est constituée d'un milieu transparent limité par deux surfaces sphériques (ou une sphérique et une plane). L'axe de symétrie de la lentille s'appelle l'**axe optique**.

• On parle de lentille mince si son épaisseur e est petite par rapport aux autres longueurs caractéristiques de la lentille.
Pour une lentille mince, S_1 et S_2 sont pratiquement confondus avec un point O appelé **centre optique**.

• On distingue deux types de lentilles :

– les lentilles convergentes qui modifient un faisceau de lumière parallèle en un faisceau convergent. Celles-ci sont plus minces aux bords qu'au centre (doc. 9a) ;

– les lentilles divergentes qui modifient un faisceau de lumière parallèle en un faisceau divergent. Celles-ci sont plus épaisses aux bords qu'au centre (doc. 9b).

Voir exercice n° 9

■ Caractéristiques et propriétés des lentilles minces convergentes

Foyer objet F : tous les rayons incidents passant par le foyer objet F ressortent de la lentille **parallèlement** à l'axe optique (doc. 10a).

Foyer image F' : tous les rayons incidents **parallèles à l'axe optique** passent, après la lentille, par le foyer image F' (doc. 10b).

Plan focal objet : c'est le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par F .

Tous les rayons incidents passant par un point F_1 appartenant au plan focal objet ressortent de la lentille sous la forme d'un faisceau parallèle incliné par rapport à l'axe optique (doc. 10c).

Plan focal image : c'est le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par F' .

Un faisceau incident parallèle incliné par rapport à l'axe optique converge, après la lentille, en un point F'_1 appartenant au plan focal image (doc. 10d).

Représentation d'une lentille : une lentille mince convergente utilisée par des rayons incidents faiblement inclinés et peu éloignés de l'axe optique peut être représentée par un segment de centre O fléchi à ses deux extrémités.

Une lentille mince convergente est donc caractérisée par :

- son centre optique O et son axe optique Δ ;
- son foyer objet F et son foyer image F' symétriques l'un de l'autre par rapport à O ;

• sa distance focale objet :

$$f = OF < 0 ;$$

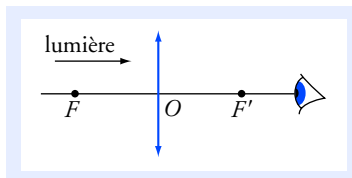
• sa distance focale image :

$$f' = OF' = -f > 0 ;$$

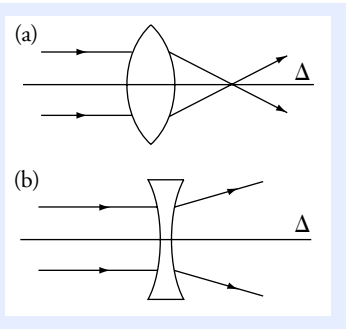
• sa vergence :

$$V = \frac{1}{f'} ;$$

c'est l'inverse d'une distance, l'unité usuelle est la dioptrie ($1\text{d} = 1\text{m}^{-1}$).

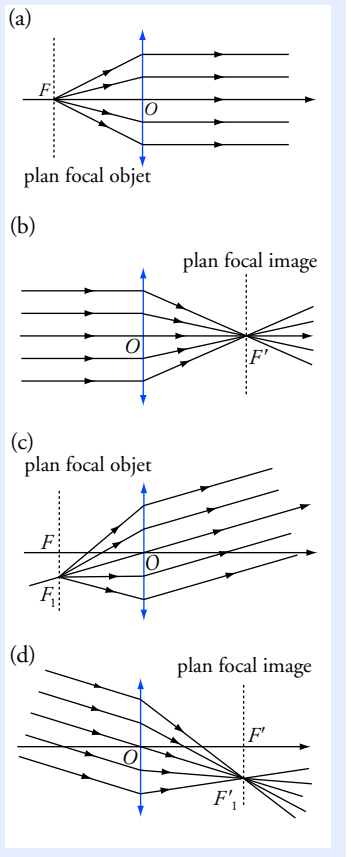


Les distances sont algébriques et c'est le sens de propagation de la lumière qui définit le sens positif.

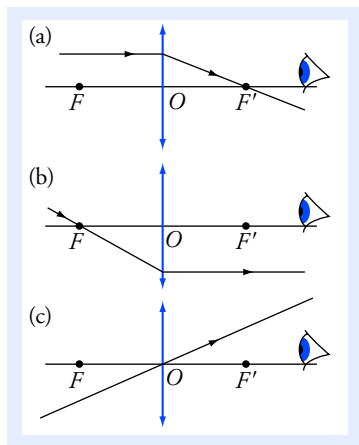


Doc. 9

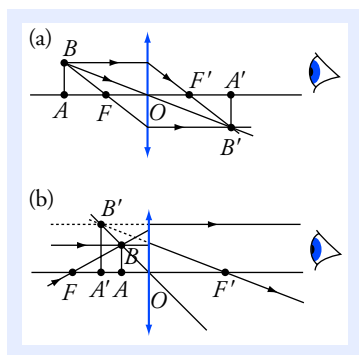
Ces notions n'ont de sens que pour des rayons incidents faiblement inclinés (typiquement inférieurs à 10°) et peu éloignés de l'axe optique.



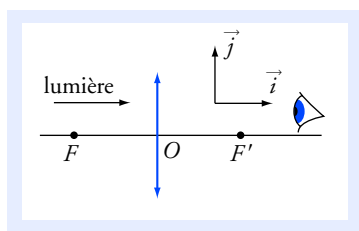
Doc. 10 Modélisation d'une lentille mince convergente.



Doc. 11 Rayons remarquables.



Doc. 12 Exemples courants de constructions d'images.



Les mesures sont algébriques dans un espace orienté par $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

- Si $\gamma > 0$, l'image est dans le même sens que l'objet.
- Si $\gamma < 0$, l'image est dans le sens inverse de l'objet.
- Si $|\gamma| > 1$, l'image est plus grande que l'objet.

■ Rayons remarquables

Pour les constructions géométriques des images, on utilise les propriétés remarquables de trois types de rayons incidents :

- un rayon incident parallèle à l'axe optique converge au foyer image F' de la lentille (doc. 11a) ;
- un rayon incident passant par le foyer objet F sort de la lentille parallèlement à l'axe optique (doc. 11b) ;
- un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié (doc. 11c).

■ Construction d'image (doc. 12)

L'image $A'B'$ d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique est elle-même perpendiculaire à l'axe optique.

On détermine tout d'abord l'image B' d'un objet B situé hors de l'axe par l'intersection de deux rayons remarquables. L'image A' d'un objet situé sur l'axe s'en déduit par projection (doc. 12).

Pour un observateur situé derrière la lentille, tout se passe comme si les rayons issus du point A (ou B) provenaient du point A' (ou B').

Sur le document 12b, le point image B' se trouve sur le prolongement de rayons réels. L'observateur voit une image $A'B'$ plus grande que l'objet AB : la lentille est utilisée comme loupe.

Voir exercices nos 6 et 11

■ Relations de conjugaison et de grandissement

Les positions de l'objet $\overline{OA}$ et de l'image $\overline{OA'}$ sont liées par la relation de conjugaison :

$$-\frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OF'}} = \frac{1}{f'}.$$

f' est positive pour une lentille convergente.

Le grandissement $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ est aussi lié à la position de l'objet et de l'image par :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Voir exercices nos 6 et 11

Pour faire le point...

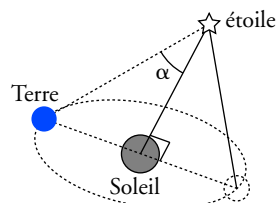
1. Parallaxe

La parallaxe d'un astre (ou angle de parallaxe) est l'angle sous lequel on verrait le rayon de l'orbite terrestre R_T depuis cet astre ($R_T = 150 \cdot 10^6$ km).

Expérimentalement, le changement d'angle avec lequel on observe un astre à six mois d'intervalle correspond à deux fois la parallaxe α .

1. La parallaxe d'Altaïr (α Aquilae) dans la constellation de l'Aigle est $\alpha = 0,204''$. Déterminer la distance D entre notre Soleil et Altaïr en kilomètre.

2. Vous observez Altaïr pendant l'été 2003 ; en quelle année la lumière reçue a-t-elle été émise par l'étoile ?

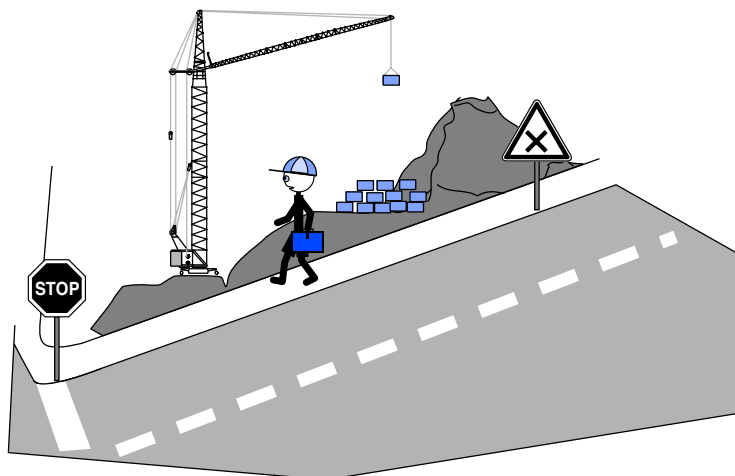


Conseils

- Travailler dans un triangle rectangle et faire les simplifications adéquates.
- Revoir la définition de l'année lumière.
- Combien y a-t-il de secondes d'arc dans un radian ?

2. Distance et hauteur d'une grue de chantier

Sur le trajet du lycée, Quentin passe dans une rue bordant un chantier de construction et se demande comment déterminer la distance le séparant de la grue. Il décide pour cela de réaliser une mesure par triangulation en s'aidant de deux panneaux de signalisation routière distants de 50 m.



L'angle mesuré entre le trottoir et la grue au niveau du panneau stop est $\alpha = 65^\circ$ et celui mesuré au niveau du panneau danger est $\beta = 55^\circ$.

1. Faire un schéma de la situation avec une échelle de 1 cm pour 10 m.
2. En déduire la distance D entre la rue et la grue en utilisant les deux méthodes suivantes :
 - a. par mesure directe sur votre schéma ;
 - b. par calcul trigonométrique.

Quentin se décide alors de faire une estimation de la hauteur H de la grue en effectuant une visée avec sa règle de 30 cm. Celle-ci cache complètement la grue pour une distance œil-règle égale à $d = 45\text{ cm}$.

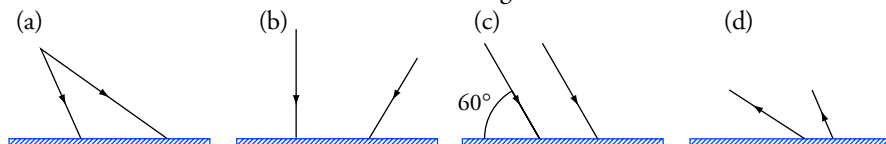
3. Faire un schéma en précisant le sens de propagation de la lumière.
4. Déterminer la hauteur H de la grue.

Conseils

- Faire un schéma clair de la situation en respectant l'échelle (un schéma n'est pas un dessin !).
- Revoir la relation qui existe, dans un triangle quelconque, entre les longueurs des côtés et les sinus des angles.

3. Réflexion de faisceaux lumineux sur un miroir plan

Déterminer le faisceau réfléchi ou incident sur les figures ci-dessous :



Conseils

- Revoir les propriétés du miroir plan.
- Pour déterminer le faisceau réfléchi, il est souvent plus simple d'utiliser les propriétés du couple objet-image : tout rayon passant par le point-objet est réfléchi comme s'il provenait du point-image.

4. Champ d'un miroir

Votre œil est placé à $\ell = 2,0\text{ m}$ dans l'axe d'un miroir plan circulaire de rayon $r = 40\text{ cm}$. On cherche à déterminer la partie circulaire visible dans un plan perpendiculaire à l'axe du miroir et situé à $L = 50\text{ m}$ du miroir.

1. Faire un schéma de la situation sans souci d'échelle.
2. Déterminer le rayon R de la partie visible.

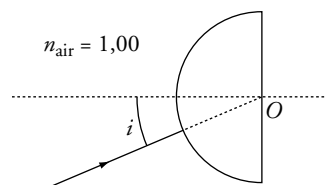
Conseils

- Quel est le point de convergence des rayons qui, après réflexion, passent par l'œil de l'observateur ?
- Penser au théorème de Thalès.

5. Réflexion totale

On dirige un faisceau laser sur un hémicylindre en altuglas ($n = 1,50$) de rayon $R = 10,0\text{ cm}$. On fait en sorte que le faisceau soit orthogonal à l'axe de l'hémicylindre et qu'il passe par cet axe.

1. Quelle est la direction du faisceau dans l'altuglas ?
2. Montrer qu'il existe un angle d'incidence λ limite au-delà duquel il ne peut exister de rayon réfracté en O .
3. Calculer la valeur de λ .
4. Pour $i > \lambda$, que devient le rayon entrant dans l'hémicylindre ?
5. Conclure.



Conseils

- Revoir les deux lois de la réfraction.
- La fonction sinus a des valeurs comprises entre -1 et 1 .

6. Construction d'image

On observe sur un écran l'image produite par une lentille convergente d'un objet $\overline{AB}$ de 5,0 cm. La distance lentille-objet est $\overline{OA} = -30$ cm. La distance focale de la lentille est $f' = 10$ cm.

1. À l'aide d'un schéma à l'échelle, déterminer la distance lentille-image $\overline{OA'}$ ainsi que le grandissement γ .
2. Comparer vos résultats avec ceux obtenus par le calcul.

Conseils

- Pour la construction géométrique de l'image, il suffit de tracer deux rayons remarquables issus d'un point-objet situé hors de l'axe. Le rayon qui passe par le centre optique est le plus simple à tracer.
- On utilisera la relation de conjugaison en se souvenant que les mesures des segments sont algébriques.

7. Image de la Lune

On observe la Lune par projection sur un écran à l'aide d'une lentille convergente de vergence $V = 2,0 \delta$. La taille de l'image est $d = 4,5$ mm.

1. Quelle doit être la distance lentille-écran pour avoir une image nette de la Lune sur l'écran ?
2. Schématiser la situation. En déduire le diamètre angulaire apparent θ de la Lune vue de la Terre.
3. Sachant que la distance Terre-Lune est $L = 3,8 \cdot 10^5$ km, déterminer le diamètre D de la Lune.

Conseils

- La Lune est un objet étendu placé à une distance infinie.
- Revoir les caractéristiques et propriétés des lentilles minces convergentes.

Pour s'entraîner...

8. Lentille hémicylindrique

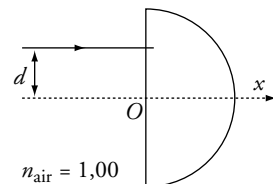
I. On dirige un faisceau laser parallèlement à l'axe de symétrie d'un hémicylindre en altuglas ($n = 1,50$) de rayon $R = 10,00$ cm.

1. Quelle est la direction du faisceau entrant dans l'altuglas ?
2. Déterminer la distance maximale d_M entre le faisceau incident et l'axe de symétrie de l'hémicylindre permettant d'obtenir un rayon sortant à droite de l'hémicylindre.

Calculer d_M .

3. Soit M , l'intersection du rayon émergent avec l'axe (Ox).

Calculer $OM = x$ pour $d = \frac{d_M}{2}$.



II. Dans la suite du problème, on cherche à étudier les propriétés de l'hémicylindre en altuglas comme lentille.

$OM = x$ est fonction de d ; on donne le tableau de valeurs suivant :

d (cm) (cm)	$\frac{d_M}{1\ 000}$	$\frac{d_M}{100}$	$\frac{d_M}{10}$	$\frac{2d_M}{10}$	$\frac{3d_M}{10}$	$\frac{4d_M}{10}$	$\frac{5d_M}{10}$	$\frac{6d_M}{10}$	$\frac{7d_M}{10}$	$\frac{8d_M}{10}$	$\frac{9d_M}{10}$	d_M
$OM = x$ (cm)	30,00	30,00	29,90	29,70	29,08	28,35	27,36	26,10	24,49	22,43	19,63	13,42

1. Peut-on considérer l'hémicylindre comme une lentille convergente ou divergente ?
2. Tracer quelques rayons lumineux sur un schéma.
3. Expliquer pourquoi l'ensemble de ces rayons incidents peut être considéré comme le faisceau incident d'un objet ponctuel placé à l'infini sur l'axe (Ox) ?
4. Définir le foyer image d'une lentille. Que pensez-vous du foyer image F' de l'hémicylindre ?
5. Calculer la longueur ℓ séparant les deux positions extrêmes des intersections d'un rayon avec l'axe (Ox). Conclure.

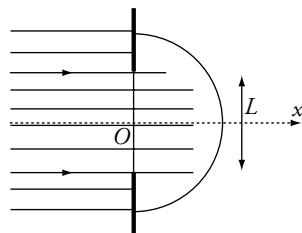
III. On utilise maintenant cette lentille avec des rayons proches de l'axe optique (Ox) en plaçant un cache muni d'une fente de largeur L devant l'hémicylindre.

1. Il est possible de démontrer mathématiquement que

$$\lim_{d \rightarrow 0} x = \frac{n \cdot R}{n - 1}. \text{ Vérifier que ce résultat est cohérent}$$

avec le tableau de valeurs de x . Déterminer l'abscisse $x_{F'_0}$ du foyer image F'_0 défini pour $d \rightarrow 0$.

2. À quelle condition sur L , la distance OM varie de moins d'un pour cent par rapport à OF'_0 ?
3. Conclure.



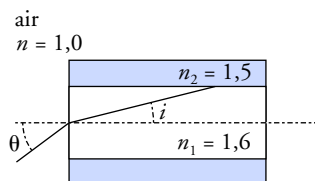
Conseils

- Penser au phénomène de réflexion totale (voir l'exercice 5).
- Revoir la définition du foyer image d'une lentille.

9. Fibre optique

Les fibres optiques guident la lumière dans leur cœur jusqu'à leurs extrémités. Un rayon lumineux se propageant dans l'air pénètre dans une fibre optique à saut d'indice.

1. Quel phénomène physique permet d'interpréter la capacité d'une fibre à guider un rayon lumineux ?
2. Déterminer l'angle maximum i_M pour qu'un rayon puisse être guidé dans le cœur de la fibre.
3. En déduire l'angle d'incidence maximum θ_M .
4. À l'instant $t = 0$, un flash envoie une impulsion lumineuse à l'entrée de la fibre de longueur $L = 10$ m. Calculer la différence de temps de parcours δt entre un rayon sur l'axe et un autre faisant l'angle i_M avec l'axe.



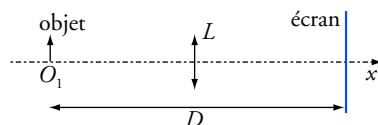
Conseils

- Revoir les lois de la réfraction et faire l'exercice 5 en préambule.
- Quelle est la relation entre vitesse, distance parcourue et temps de parcours ?
- Quelle est la longueur du rayon lumineux qui traverse la fibre par réflexions successives avec un angle i ?

10. Mesure de distance focale par la méthode de Bessel

Une lentille convergente est libre de se déplacer sur un banc optique entre un objet AB placé en $x = 0$ et un écran fixe placé en $x = D$.

1. Montrer qu'il existe dans certaines conditions, que vous préciserez, une ou deux positions x de la lentille permettant d'avoir une image nette sur l'écran.

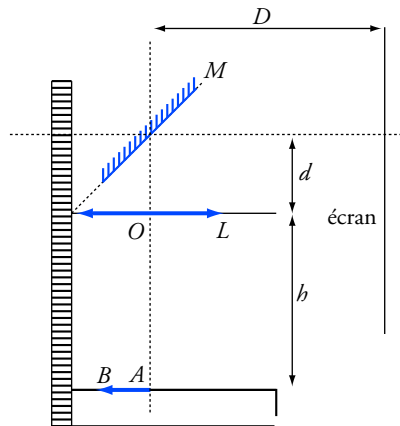


2. Soit $d = x_2 - x_1 > 0$ la distance séparant les deux positions possibles de la lentille. Donner l'expression de la distance focale f' en fonction de D et d .

Conseils

- Revoir la relation de conjugaison d'une lentille convergente.
- À quelle condition une équation du second degré admet-elle deux solutions réelles ?

11. Étude d'un rétroprojecteur



On désire projeter l'image de AB (feuille transparente) sur un écran placé à $D = 3,0$ m de l'axe optique de la lentille.

L'ensemble lentille-miroir du rétroprojecteur est réglable en hauteur. Le miroir plan est incliné de 45° , la lentille a une vergence $V = 2,0 \delta$ et la distance lentille-miroir est $d = 10$ cm.

1. Déterminer la distance objet-lentille h permettant d'obtenir une image nette sur l'écran.
2. Calculer le grandissement.

Conseils

- Penser que l'image d'un objet par un miroir plan est le symétrique de l'objet par rapport à ce miroir.
- Revoir les relations de conjugaison et de grandissement.
- On a ici un système optique complexe : la lentille donne de l'objet AB une première image $A'B'$; $A'B'$ est objet pour le miroir qui en donne une image finale $A''B''$ sur l'écran.

La parallaxe α est donnée en seconde d'angle.

Il faut $60''$ pour faire une minute d'angle et $60'$ pour faire un degré, soit $3\,600''$ pour un degré.

$$\alpha \text{ (rad)} = \frac{\alpha ('')}{3\,600} \cdot \frac{\pi}{180}.$$

1. Parallaxe

1. Dans le triangle rectangle Terre, Soleil, Altaïr, on a :

$$\tan \alpha = \frac{R_T}{D}$$

et, à condition d'exprimer α en radian, $\tan \alpha \approx \alpha$ car l'angle est petit.

On obtient :

$$D = \frac{R_T}{\alpha}.$$

Application numérique : il faut prendre α en radian.

$$D = 1,51 \cdot 10^{14} \text{ km.}$$

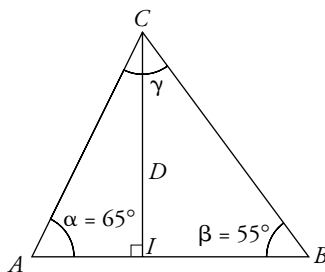
2. La distance d'Altaïr en année de lumière vaut :

$$D \cong 16,0 \text{ a.l. avec } 1 \text{ a.l.} = 9,46 \cdot 10^{15} \text{ m.}$$

La lumière reçue au cours de l'été 2003 a été émise seize ans plus tôt par l'étoile, c'est-à-dire pendant l'été 1987.

2. Distance et hauteur d'une grue de chantier

1. Voir le schéma.



2. a. La mesure directe de D donne $4,3 \text{ cm}$. En tenant compte de l'échelle, on trouve : $D = 43 \text{ m}$.

b. Dans le triangle rectangle ACI , on a : $\sin \alpha = \frac{D}{AC}$,

donc :

$$D = AC \cdot \sin \alpha.$$

Pour exprimer la longueur AC , on utilise les relations dans le triangle

$$ABC : \quad \frac{AB}{\sin \gamma} = \frac{AC}{\sin \beta} = \frac{BC}{\sin \alpha}.$$

On peut donc exprimer AC en fonction de AB ($AB = 50 \text{ m}$) et des angles

$$\beta \text{ et } \gamma : \quad AC = AB \cdot \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}.$$

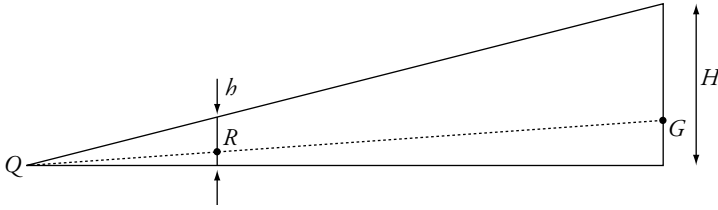
On trouve alors :

$$D = AB \cdot \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} \cdot \sin \alpha.$$

Application numérique : avec $\gamma = 180 - \alpha - \beta = 60^\circ$, $D = 42,8 \text{ m}$, soit environ 43 m .

La distance séparant Quentin de la grue est $D = 43 \text{ m}$.

3.



4. D'après le théorème de Thalès, le rapport des hauteurs H/h est égal au rapport des distances QG et QR :

$$\frac{H}{h} = \frac{QG}{QR},$$

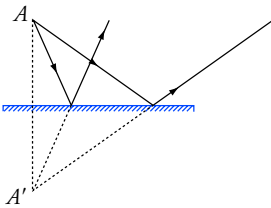
or : $QG = D$ et $QR = d$;

donc : $H = h \cdot \frac{D}{d}.$

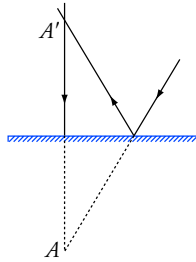
Application numérique : $H = 29$ m. La hauteur de la grue est $H = 29$ m.

3. Réflexion de faisceaux lumineux sur un miroir plan

(a)



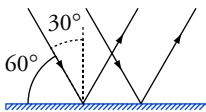
(b)



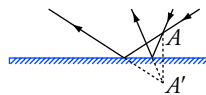
(a) Le faisceau incident passe par un point-objet A , le faisceau réfléchi semble donc émis par l'image A' de A (A' symétrique de A par rapport au miroir).

(b) Le faisceau incident converge vers le point-objet A . Tous les rayons du faisceau réfléchi passent donc par l'image A' de A (A' symétrique de A par rapport au miroir).

(c)



(d)



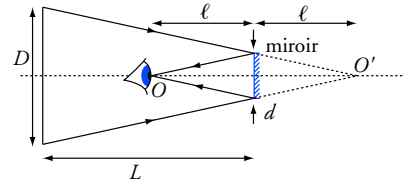
(c) Le faisceau incident est parallèle, le faisceau réfléchi est donc lui aussi parallèle. On le trouve en appliquant directement les lois de Descartes sur la réflexion. Attention, l'angle d'incidence est défini par rapport à la normale au miroir, soit 30° .

(d) Le faisceau réfléchi semble émis par le point-image A' . Le faisceau incident passe donc par un point-objet A , tel que A' soit l'image de A (A' symétrique de A par rapport au miroir).

4. Champ d'un miroir

1. Voir le schéma ci-contre.

La pupille de l'œil O est l'image par le miroir du point O' . Tous les rayons arrivant en O convergent vers O' avant de toucher le miroir.



2. Les points visibles depuis O par réflexion sont tous dans un cône de sommet O' s'appuyant sur le contour extérieur du miroir circulaire. On détermine le diamètre de la partie visible à $L = 50$ m du miroir en appliquant le théorème de Thalès :

$$\frac{D}{L + \ell} = \frac{d}{\ell}, \text{ donc } D = (L + \ell) \frac{d}{\ell}.$$

Application numérique : $D = 21$ m.

La partie visible à 50 m est un disque de diamètre $D = 21$ m.

5. Réflexion totale

1. Le rayon n'est pas dévié car on le dirige vers l'axe de l'hémicylindre. L'angle d'incidence pour l'interface air-altuglas reste toujours égal à zéro.

2. On applique la deuxième loi de la réfraction :

$$n \cdot \sin i = \sin r \text{ avec } r \text{ l'angle du rayon réfracté.}$$

Or $\sin r \leq 1$. Il existe donc un angle d'incidence limite $i = \lambda$ tel que :

$$r = \frac{\pi}{2}, \text{ soit } \sin r = 1.$$

On a donc :

$$\sin \lambda = \frac{1}{n}.$$

3. Application numérique : $\lambda = \text{Arcsin} \frac{1}{n} = 41,8^\circ$.

4. Si $i > \lambda$, alors $\sin r > 1$, ce qui est impossible. Il n'existe donc plus de rayon réfracté.

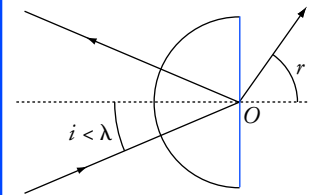
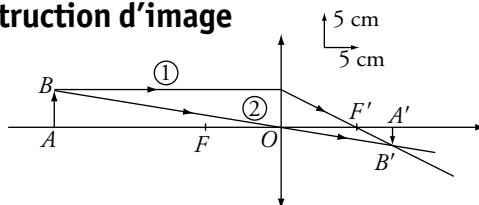
On assiste alors à la réflexion totale du rayon au niveau de l'interface altuglas-air.

5. Ce raisonnement montre qu'un rayon passant d'un milieu d'indice n_1 vers un milieu d'indice $n_2 < n_1$ peut être totalement réfléchi. Pour cela, l'angle d'incidence doit être supérieur à l'angle d'incidence limite λ ,

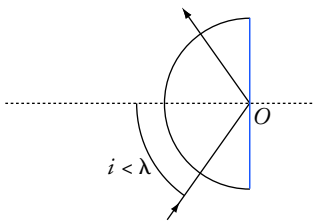
défini par :

$$\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1}.$$

6. Construction d'image



La réfraction est possible pour $i < \lambda$. Il existe aussi un rayon réfléchi.



La réfraction est impossible pour $i > \lambda$. Toute la lumière incidente est réfléchiée.

1. Sur la construction, on trouve : $\overline{OA'} = 15 \text{ cm}$ et $\overline{A'B'} = -2,5 \text{ cm}$.

Le grandissement vaut : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -0,5$; l'image est plus petite et inversée.

2. La relation de conjugaison donne $\overline{OA'} = \frac{\overline{OA} \cdot f'}{\overline{OA} + f'} = 15 \text{ cm}$.

Pour le grandissement : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$, on obtient $\gamma = -0,5$.

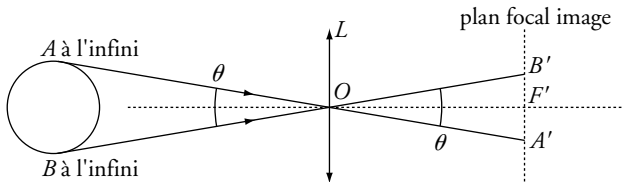
Les résultats trouvés par les deux méthodes sont donc concordants.

7. Image de la Lune

1. Chaque point de la lune se comporte comme un point objet situé à l'infini. L'image d'un objet placé à l'infini ($\overline{OA} \rightarrow -\infty$) se trouve dans le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer image F' appelé plan focal image. On obtient donc une image nette de la Lune si la distance lentille-écran est la distance focale image de la lentille f' , soit :

$$f' = \frac{1}{V} = 50 \text{ cm}.$$

2.



Dans le triangle $OF'B'$: $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{d}{2f'}$ et $\tan \frac{\theta}{2} \approx \frac{\theta}{2}$ car θ est petit.

On trouve donc : $\theta = \frac{d}{f'}$ (en radian).

Application numérique : $\theta = 9,0 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$ ou $\theta = 0,51^\circ$.

Le diamètre apparent θ de la Lune vu de la Terre est $\theta = 0,51^\circ$.

3. Le grandissement vaut $|\gamma| = \frac{d}{D} = \frac{f'}{L}$ avec D le diamètre de la Lune, soit :

$$D = L \cdot \frac{d}{f'} = 3,4 \cdot 10^3 \text{ km}.$$

Le diamètre D de la Lune est $D = 3,4 \cdot 10^3 \text{ km}$.

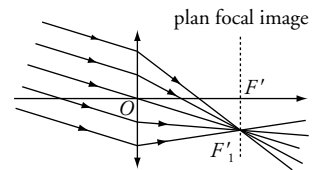
8. Lentille hémicylindrique

1.1. Le rayon entrant n'est pas dévié car l'incidence est nulle.

2. Dans le triangle OIJ , on a :

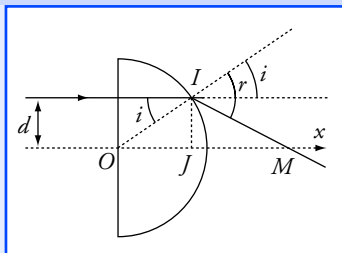
$$\sin i = \frac{d}{R} \text{ avec } OI = R \text{ et } JI = d.$$

L'image d'une source ponctuelle à l'infini est un point dans le plan focal image.



Comme un objet étendu est constitué d'une infinité de sources ponctuelles, son image se trouve donc elle aussi dans ce même plan.

L'application numérique permet d'obtenir θ en radian. On le convertit ensuite en degré pour mieux évaluer son ordre de grandeur.



On a un rayon émergent si $i \leq \lambda$, ou $\sin i \leq \sin \lambda$, avec $\sin \lambda = \frac{1}{n}$.

Donc la condition d'émergence d'un rayon est :

$$\frac{d}{R} \leq \frac{1}{n} \quad \text{ou} \quad d \leq \frac{R}{n}.$$

On trouve :

$$d_M = \frac{R}{n} = 6,66 \text{ cm.}$$

3. $OM = x = OJ + JM$. Dans le triangle OIJ rectangle, on a :

$$OJ = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

Application numérique : avec $d = \frac{d_M}{2}$, on trouve $OJ = 9,43 \text{ cm}$.

De plus, l'angle $\widehat{JMI} = r - i$, et $\tan(r - i) = \frac{d}{JM}$, donc :

$$JM = \frac{d}{\tan(r - i)}.$$

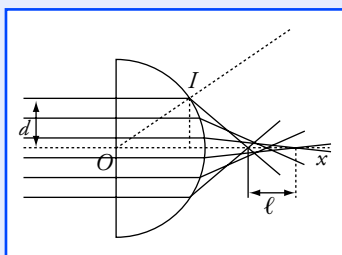
Application numérique : avec $\sin i = \frac{d_M}{2 \cdot R}$, on trouve, en utilisant la

fonction Arcsin : $i = 19,45^\circ$.

Comme $n \cdot \sin i = \sin r$, $r = 30^\circ$, et donc $JM = 17,93 \text{ cm}$.

Or $OM = x = OJ + JM$, donc la distance OM pour $d = \frac{d_M}{2}$ est :

$$OM = 27,36 \text{ cm.}$$



II.1. L'hémicylindre peut être considéré comme une lentille convergente. En effet, celui-ci est plus mince aux bords qu'au centre.

2. Voir le schéma ci-contre.

3. Un faisceau de lumière émis par un objet ponctuel placé à l'infini est un ensemble de rayons parallèles. De plus, si l'objet est placé sur l'axe optique, le faisceau est parallèle à l'axe optique.

4. Définition du foyer image F' : les rayons incidents parallèles à l'axe optique coupent, après la lentille convergente, l'axe optique en un point appelé le foyer image F' . Le foyer image F' est donc l'image d'un objet ponctuel à l'infini placé sur l'axe optique.

Dans le cas de l'hémicylindre, on constate qu'il n'existe pas de foyer unique mais une tache comprise entre 30 cm et 13,42 cm.

5. Entre les deux positions extrêmes, on a : $\ell = 30 - 13,42 = 16,58 \text{ cm}$. L'image d'un point-objet placé à l'infini sur l'axe optique n'est pas un point mais une tache ayant une longueur $\ell = 16,58 \text{ cm}$.

III.1. En observant le tableau de valeurs, on constate que la distance OM tend vers 30 cm quand d diminue.

L'abscisse $x_{F'_0}$ du foyer image F'_0 pour $d \rightarrow 0$ est donc : $x_{F'_0} = 30,00 \text{ cm}$.

a. La position du point M ne doit pas s'éloigner de plus de 0,30 cm de F'_0 . Cette condition est réalisée pour des distances d inférieures à $\frac{2d_M}{10}$,

soit pour la longueur L du diaphragme :

$$L \leq 2 \cdot \frac{2d_M}{10}.$$

Application numérique : avec $d_M = 6,66$ cm, on trouve $L \leq 2,66$ cm.

3. On diminue nettement la taille de la tache correspondant au foyer image en n'utilisant que les rayons proches de l'axe. La tache image est d'autant plus ponctuelle que les rayons incidents sont proches de l'axe optique. Ce n'est qu'à cette condition que ce système réel se rapproche de la lentille mince idéale.

9. Fibre optique

1. Il peut y avoir réflexion totale sur l'interface séparant le cœur et la gaine de la fibre. En effet, l'indice de la gaine est inférieur à celui du cœur. Il existe donc un angle d'incidence limite λ au-delà duquel il y aura réflexion totale des rayons.

L'angle d'incidence limite λ est donné par $\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1}$, soit :

$$\lambda = \text{Arcsin} \frac{n_2}{n_1}.$$

Application numérique : on trouve $\lambda = 70^\circ$.

2. D'après le schéma : $i_M = 90^\circ - \lambda = 20^\circ$.

Il y aura propagation des rayons dans la fibre pour des angles $i < i_M$, soit $i < 20^\circ$.

3. En appliquant la loi de Snell-Descartes sur l'interface air-cœur, on obtient :

$$n_{\text{air}} \cdot \sin \theta_M = n_1 \cdot \sin i_M \text{ avec } n_{\text{air}} = 1,0 ;$$

donc : $\theta_M = \text{Arcsin} (n_1 \cdot \sin i_M) = 33^\circ$.

4. Le rayon sur l'axe ($i = 0^\circ$) parcourt la fibre de longueur L dans un

temps $t_0 = \frac{L}{v_1} = \frac{n_1 \cdot L}{c}$ avec $v_1 = \frac{c}{n_1}$, la vitesse de propagation de la

lumière dans la fibre.

Le rayon faisant l'angle i_M avec l'axe doit parcourir une distance L' plus

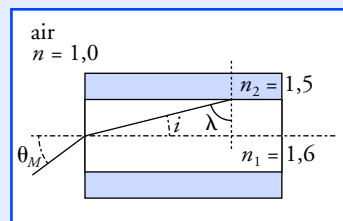
grande que L avec $L' = \frac{L}{\cos i_M}$.

Le temps de parcours dans la gaine est donc :

$$t_{i_M} = \frac{L'}{v_1} = \frac{n_1 \cdot L}{c \cdot \cos i_M} > t_0.$$

La différence de temps δt entre un rayon sur l'axe et un rayon faisant l'angle i_M avec l'axe pour parcourir une longueur L est donc :

$$\delta t = t_{i_M} - t_0 = \frac{n_1 \cdot L}{c} \left(\frac{1}{\cos i_M} - 1 \right).$$



Si $\Delta < 0$, soit $D < 4f'$, on n'obtient aucune image sur l'écran quelque soit la position de la lentille.

Dans la relation de conjugaison, les mesures sont algébriques. Il ne faut pas oublier d'orienter l'espace sur votre schéma.

Application numérique : pour $L = 10$ m, on trouve $\delta t = 3,4 \cdot 10^{-9}$ s. Le flash lumineux subit donc un étalement temporel à la sortie de la fibre optique. Ce phénomène limite le nombre maximum d'informations pouvant transiter à travers la fibre.

10. Mesure de distance focale par la méthode de Bessel

1. On applique la relation de conjugaison avec $\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} = \frac{1}{f'}$,

avec $\overline{OA} = -x$ et $\overline{OA'} = D-x$.

Après développement, on obtient le polynôme suivant :

$$x^2 - D \cdot x + D \cdot f' = 0.$$

Il y a donc des solutions réelles si :

$$\Delta = D \cdot (D - 4f') \geq 0.$$

• Si $\Delta > 0$, soit $D > 4f'$, les deux positions de la lentille sont :

$$x_1 = \frac{D - \sqrt{D \cdot (D - 4f')}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{D + \sqrt{D \cdot (D - 4f')}}{2}.$$

• Si $\Delta = 0$, soit $D = 4f'$, alors l'unique position de la lentille est :

$$x = \frac{D}{2} = 2f'.$$

2. On se place dans le cas où $D > 4f'$.

La distance séparant les deux positions possibles de la lentille est :

$$d = x_2 - x_1 > 0, \quad \text{soit} \quad d = \sqrt{D \cdot (D - 4f')}.$$

En élevant au carré, on trouve : $d^2 = D^2 - 4 \cdot D \cdot f'$,

$$\text{d'où :} \quad f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}.$$

11. Étude d'un rétroprojecteur

1. Le rétroprojecteur est constitué d'une lentille et d'un miroir plan. On appelle $A'B'$ l'image de AB par la lentille et $A''B''$ l'image de $A'B'$ par le miroir plan.

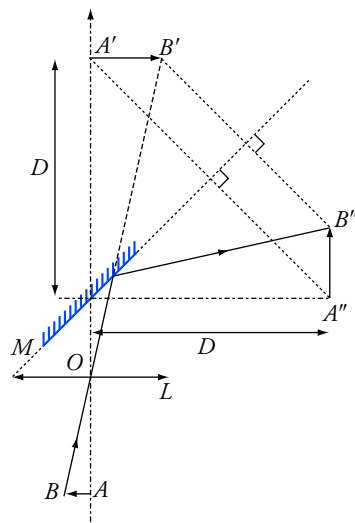
$$AB \xrightarrow{L} A'B' \xrightarrow{M} A''B''$$

Or l'image $A''B''$ de $A'B'$ par un miroir plan est le symétrique de $A'B'$ par rapport à ce miroir.

D'après les propriétés de la symétrie, la distance miroir- $A''B''$ est la même que la distance miroir- $A'B'$, soit $D = 3,0$ m.

On en déduit que la distance lentille- $A'B'$ est :

$$\overline{OA'} = D + d = 3,1 \text{ m}.$$



La relation de conjugaison de la

lentille $-\frac{1}{OA} + \frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'}$, avec $f' = \frac{1}{V} = 50 \text{ cm}$, permet de

trouver la distance lentille-objet $\overline{OA}$:

$$\overline{OA} = \frac{f' \cdot \overline{OA'}}{f' - \overline{OA'}} = -60 \text{ cm.}$$

La distance objet-lentille h permettant d'obtenir une image nette sur l'écran est : $h = |\overline{OA}| = 60 \text{ cm}$.

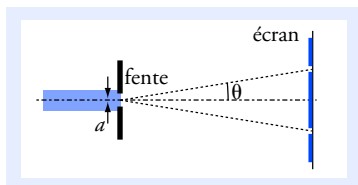
2. Pour un miroir plan, l'objet et l'image sont symétriques par rapport à ce miroir et de même taille. $A'B'$ et $A''B''$ ont donc la même longueur. Le grandissement est alors :

$$|\gamma| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

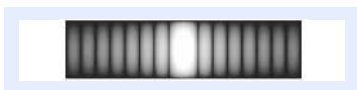
avec $OA' = D + d = 3,1 \text{ m}$ et $OA = h = 60 \text{ cm}$, soit $|\gamma| = 5,2$.

L'image sur l'écran est 5,2 fois plus grande que l'objet AB sur le transparent.

12 La lumière



Doc. 1 Diffraction d'un faisceau parallèle par une fente fine.



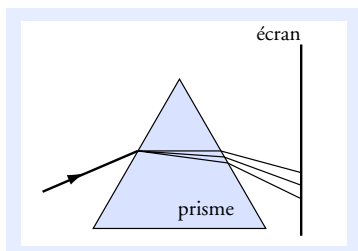
Doc. 2 Aspects de l'écran.

Contrairement aux ondes sonores, les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques qui peuvent se propager dans le vide.

L'onde émise par un laser est monochromatique

Couleur	Longueur d'onde (nm)	Fréquence (10^{14} Hz)
ultraviolet	< 400	> 7,5
violet	420	7,1
bleu	470	6,4
vert	560	5,7
jaune	580	5,2
rouge	650	4,6
infrarouge	> 800	< 3,7

Doc. 3 Correspondance entre les fréquences, les longueurs d'onde dans le vide et les couleurs.



Doc. 4 Le verre étant un milieu dispersif, un prisme peut décomposer la lumière afin d'obtenir son spectre.

Ce qu'il faut savoir...

1. La lumière : modèle ondulatoire

■ Le caractère ondulatoire de la lumière

On peut observer avec la lumière le même phénomène de diffraction que celui déjà rencontré avec les ondes mécaniques (voir le *chapitre* 10, *doc.* 8). Cette analogie conduit à décrire la lumière comme une **onde**. Dans le cas de la diffraction d'un faisceau parallèle de lumière monochromatique de longueur d'onde λ par une fente de largeur a , l'écart angulaire θ entre le milieu de la tache centrale et la première extinction est donné par (*doc.* 1 et 2) :

$$\theta = \frac{\lambda}{a} \quad \text{avec } \theta \text{ en radian (rad).}$$

- L'onde lumineuse se propage **dans le vide** avec la célérité c .

Sa valeur exacte est : $c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

On utilise généralement sa valeur approchée : $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

■ L'onde (ou radiation) lumineuse monochromatique

Une onde lumineuse **monochromatique** (voir le *chapitre* 10) est caractérisée par sa fréquence ν et sa longueur d'onde **dans le vide** λ . Ces deux grandeurs sont liées par la relation :

$$\lambda = \frac{c}{\nu}.$$

La couleur d'une onde lumineuse monochromatique est déterminée par sa fréquence ν ou sa longueur d'onde dans le vide λ (*doc.* 3).

Voir exercices n°s 2 et 3

■ Propagation de la lumière dans un milieu transparent

- La vitesse de propagation v de la lumière dans un milieu transparent est toujours plus faible que dans le vide. Si elle dépend de la fréquence ν de l'onde, le milieu est un **milieu dispersif** (*doc.* 4).
- L'indice optique du milieu pour une onde lumineuse monochromatique de fréquence ν et qui se propage à la vitesse $v(\nu)$ est donné par :

$$n(\nu) = \frac{c}{v(\nu)}.$$

Voir exercice n° 1